

Monitoramento Térmico de Equipamentos Industriais com Envio de Dados via Web

Benafle Soares (Senac) benafle.soares@gmail.comBruno Orati Sena (Senac) bruno.orati.sena@gmail.comJoão Pellegrine (Senac) pellegrinijoaopedro@gmail.comVitor Orati Sena (Senac) vitor.orati.sena@gmail.comVictor Bispo (Senac) v2.abispo@gmail.com

RESUMO:

Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema inteligente para monitoramento térmico de equipamentos industriais. Utilizando o sensor infravermelho AMG8833 e um microcontrolador ESP32, os dados de temperatura são captados, interpolados e exibidos graficamente em tempo real por meio de um display. A proposta inclui a comunicação entre dois ESP32 via interface serial, sendo um responsável pela leitura dos sensores e outro pelo envio dos dados para uma plataforma online. Os dados são armazenados em banco de dados e visualizados por meio de gráficos, promovendo a análise remota e contínua dos equipamentos monitorados.

PALAVRAS-CHAVE:

Sensoriamento térmico, ESP32, shield OPS010, análise de dados, comunicação serial.

INTRODUÇÃO:

A Opller é uma empresa voltada à inovação em automação industrial e embarcada, e disponibilizou ao grupo o módulo OPS010 como base para o desenvolvimento do projeto proposto. A partir disso, este trabalho visa criar uma solução capaz de realizar o monitoramento térmico de equipamentos industriais por meio de um sensor infravermelho AMG8833, integrado ao microcontrolador ESP32. Com foco em confiabilidade e inteligência embarcada, o sistema realiza a leitura e interpolação dos dados térmicos, envia os dados para a nuvem e os disponibiliza em uma plataforma visual com gráficos e análises. O objetivo é contribuir com a manutenção preditiva e a prevenção de falhas em sistemas críticos, reforçando o papel da computação embarcada na indústria 4.0.

METODOLOGIA:

O projeto utiliza o sensor térmico AMG8833 para captar a temperatura de superfícies industriais. Os dados são processados com interpolação bicúbica, gerando imagens térmicas em maior resolução. A visualização ocorre em tempo real via display ST7789. Em paralelo, os dados são enviados por um ESP32 ao Shield OPS010, que transmite as informações para um banco de dados na nuvem. Um sistema web coleta esses dados e gera gráficos e relatórios automáticos, permitindo o acompanhamento remoto e contínuo da temperatura dos equipamentos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

O sistema foi capaz de capturar e exibir imagens térmicas em tempo real com boa definição, utilizando interpolação da matriz do sensor AMG8833. A transmissão dos dados para a nuvem via o Shield OPS010 funcionou com estabilidade, permitindo o monitoramento remoto em site com gráficos. Essa integração mostrou-se eficaz para detectar pontos de calor e pode ser aplicada em contextos industriais, ajudando na prevenção de falhas por superaquecimento. O projeto provou ser uma solução funcional e promissora para aplicações em manutenção preditiva.

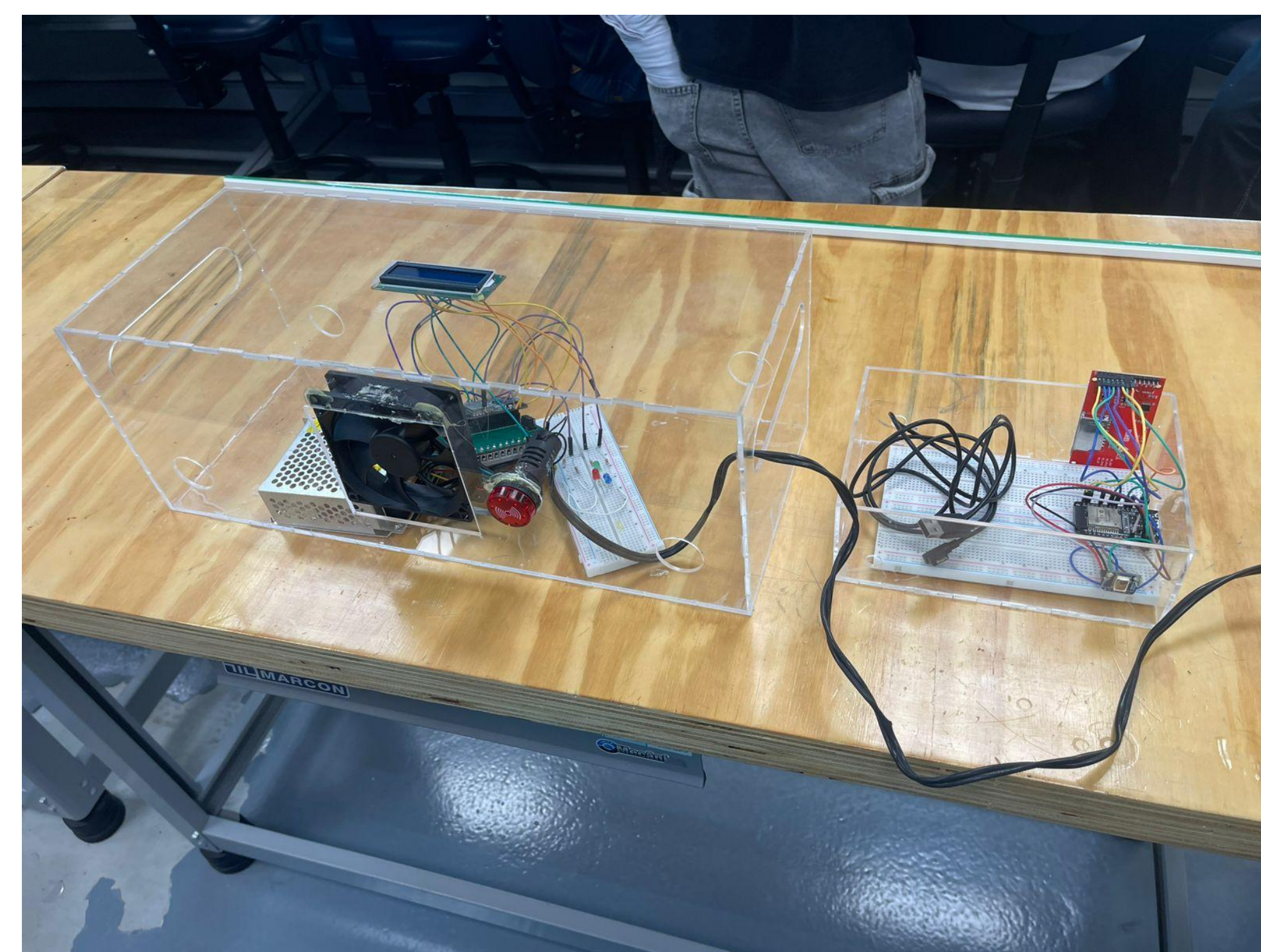


Figura 1. Projeto final montado: módulo com sensor térmico e display envia os dados para a nuvem, enquanto o segundo módulo, com ventoinha e buzina, atua conforme a temperatura.

CONCLUSÃO:

O sistema desenvolvido demonstra a viabilidade de monitorar temperatura em tempo real com sensor térmico e ESP32, transmitindo dados via OPS010 para análise na nuvem. A proposta integra hardware, software e conectividade, oferecendo uma solução eficiente e escalável para diagnóstico térmico industrial. A integração com banco de dados e visualização em dashboards representa um avanço importante rumo à automação e análise inteligente de equipamentos.

REFERÊNCIAS: ESPRESSIF. ESP32 Technical Reference Manual. Disponível em: <https://www.espressif.com/>. Acesso em: 07 jun. 2025. ADAFRUIT. AMG8833 8x8 Thermal Camera Sensor Guide. Disponível em: <https://learn.adafruit.com/>. Acesso em: 07 jun. 2025. OPLLER. Shield OPS010 – Manual Técnico. Disponível em: <https://www.opller.com.br/>. Acesso em: 07 jun. 2025. W3SCHOOLS. PHP MySQL Database Tutorial. Disponível em: <https://www.w3schools.com/>. Acesso em: 07 jun. 2025. FILIPEFLOP. Tutoriais de IoT com ESP32. Disponível em: <https://www.filipeflop.com/>. Acesso em: 07 jun. 2025.